合肥工业大学 2017—2018 学年第一学期 大学物理 B（下）

参考答案及评分标准

1. 答：（1）导体内部电场强度处处为零，导体外表面附近电场强度与导体表面垂直，场强的大小与电荷密度成正比；

导体是等势体，导体表面为等势面。（6 分）

（2）导体内部没有净电荷分布，导体所带电荷只分布在导体的表面；导体表面电荷面密度与表面曲率有关（4 分）

（不关注空腔导体问题）

2. 答：（1）$\oiint_s \vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{\sum q}{\varepsilon_0}$　$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=0$

$\oiint_s \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$　$\oint_l \vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0\sum I$

（2）$\oiint_s \vec{E}\cdot d\vec{S}=0$　$\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\iint_s \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$

$\oiint_s \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$　$\oint_l \vec{H}\cdot d\vec{l}=\iint_s \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$（4 分）

（3）静电场为有源无旋场，场源为静电荷；

涡旋电场为无源有旋场，场源为变化的磁场；

磁场为无源有旋场，场源为全电流（传导电流、运流电流、位移电流）。（6 分）

3. 答：（1）自然光：大量的频率、振动方向、相位不同的光波波列集合，光矢量在垂直传播方向的平面上均匀分布。

偏振光：光矢量不均匀分布。

部分偏振光：光矢量在垂直传播方向的平面某一方向上占优势。

完全偏振光：光矢量仅在垂直传播方向的平面某一方向上存在。（4 分）

（2）两列（光）波满足频率相同，振动方向相同，（在相遇处）具有固定的相位差；满足相干条件的光称为相干光，否则为非相干光。（4 分）

（3）获得相干光的基本方法： 分（取）波阵面法；分振幅（能量）法。 （2 分）

4.（写出 5 点即可）答：（1）黑体辐射实验。量子概念的萌芽，发现了普朗克常数；

（2）光电效应。爱因斯坦提出了光量子理论，光的波粒二相性。

（3）康普顿效应。进一步验证光的粒子性。

（4）玻尔的氢原子理论。三个假设：定态，频率条件，角动量量子化条件。

（5）德布罗意波。提出（微观）实物粒子具有波动性。

（6）等。 （各 2 分）

二．计算题 （共 60 分）

1. 解： (1) $$E=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{\vec{r}} & r>R\\ 0 & r<R\end{cases}$$

（2） $$V=\begin{cases}\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R} & r\le R\\ \dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r} & r>R\end{cases}$$ （6 分）

（3） $$W=\iiint_{\infty}\frac{1}{2}ED\cdot dV=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R}$$ （4 分）

2. 答：由补偿法： $$I_1=\frac{IR^2}{R^2-r^2};\qquad I_2=\frac{Ir^2}{R^2-r^2}$$ （2 分）

有

$$\oint_L \overrightarrow{B_2}\cdot d\vec{l} = B_2 \cdot 2\pi d = \mu_0 I_2 \qquad B_0 = B_2 = \frac{\mu_0 I r^2}{2\pi d(R^2 - r^2)}$$ （4 分）

$$\oint_L \overrightarrow{B_1}\cdot d\vec{l} = B_1 \cdot 2\pi d = \mu_0 I_1' \qquad I_1' = \frac{I_1 d^2}{R^2}\frac{Id^2}{R^2 - r^2}$$

有 $$B_{O'} = B_1 = \frac{\mu_0 I d}{2\pi(R^2 - r^2)}$$ （4 分）

3. 解： $$B = \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{x}$$ （4 分）

$$\phi = \int d\phi = \int_a^{a+b} \frac{\mu_0}{2\pi}\frac{I}{x} l dx = \frac{\mu_0 l I_0 \sin\omega t}{2\pi}\ln(\frac{a+b}{a})$$

$$\xi_i = -\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\mu_0 l I_0}{2\pi}\ln(\frac{a+b}{a})\frac{d}{dt}\sin\omega t = -\frac{\mu_0 l I_0 \omega}{2\pi}\ln(\frac{a+b}{a})\cos\omega t$$ （6 分）

4. 答： （1）

$$\theta_R = 1.22\frac{\lambda}{d} = 2.2\times 10^{-4}\,\text{rad}$$ （4 分）

（2）

$$\theta_R \approx \frac{l}{s} \qquad l \approx \theta_R . s = 2.2\times10^{-4}\times0.25 = 0.55\times10^{-4}$$ （6 分）

5. 答：

$$I_{出} = \frac{1}{2}I_0 + I_1\cos^2\alpha$$ （4 分）

$$I_{max} = \frac{1}{2}I_0 + I_1 ; \qquad I_{min} = \frac{1}{2}I_0 ; \qquad \frac{I_{max}}{I_{min}} = 5 , \quad \mathbf{I_1 = 2I_0}$$ （4 分）

所占百分比分别为：

$$\frac{I_0}{I_0 + I_1} = \frac{I_0}{3I_0} = \frac{1}{3} \qquad \frac{I_1}{I_0 + I_1} = \frac{2I_0}{3I_0} = \frac{2}{3}$$ （2 分）

6. 答：（1）

$$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda} = 3.4\times10^{-19}\text{J} \qquad m = \frac{h\nu}{c^2} = 3.8\times10^{-36}\text{kg} \qquad p = \frac{h\nu}{c} = 1.1\times10^{-27}\text{kg}\cdot\text{m/s}$$ （5 分）

（2） （3）（4）

$$E_k = \frac{m_e v^2}{2} = h\nu - A = 0.36\times10^{-19}\text{J} \qquad U_a = E_k / e = 0.225\text{V} \qquad \nu_0 = \frac{A}{h} = 4.6\times10^{14}\text{Hz}$$ （5 分）